

# PROPOSAL TUGAS AKHIR

## A. Judul Proyek

“Analisis Perbandingan Kinerja Library Chart.js, Highcharts dan Apexcharts untuk Visualisasi Data Sensor IoT pada Dashboard Berbasis Laravel”

## B. Deskripsi

Dalam pengembangan sistem IoT, *dashboard* memegang peranan penting sebagai antarmuka visual yang menampilkan data penting dari perangkat IoT. Melalui visualisasi data yang interaktif dan informatif, pengguna dapat dengan cepat mendeteksi masalah, menganalisis performa, serta melakukan penyesuaian atau pengaturan terhadap perangkat IoT tanpa perlu terlibat dalam proses teknis yang rumit (Putri, 2023). Dalam pengembangannya, terdapat banyak opsi *library* yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan data sensor IoT tersebut, beberapa diantaranya adalah Chart.js, Apexcharts, dan Highcharts yang ketiganya memiliki spesifikasi, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk membandingkan kinerja tiga *library* visualisasi data tersebut, yakni Chart.js, Highcharts, dan Apexcharts dalam konteks visualisasi data sensor IoT pada dashboard berbasis Laravel. Selain karena popularitasnya yang sering digunakan oleh pengembang, alasan untuk membandingkan ketiga *library* ini adalah guna membantu pengembang memilih *library* visualisasi data yang paling sesuai berdasarkan kebutuhannya untuk menangani data IoT yang secara terus menerus menghasilkan data baru dengan kecepatan yang tinggi (Benjelloun dalam Nuzuli, 2023). Sehingga studi ini mencakup evaluasi terhadap beberapa aspek utama, seperti performa *rendering* data *real-time*, fleksibilitas dalam penyesuaian tampilan *chart*, serta efisiensi dalam hal penggunaan *resource* CPU dan memori.

**Chart.js** adalah *library* visualisasi data berbasis *JavaScript* yang sederhana dan *open-source*. *Library* ini cocok untuk proyek kecil dan menengah, dengan mendukung berbagai jenis grafik seperti *bar*, *line*, dan *pie* (Chart.js, n.d.). **ApexCharts** adalah *library open source* chart *JavaScript* yang menawarkan fleksibilitas tinggi dan fitur interaktif, seperti *zooming*, *panning*, serta pembaruan data *real-time* (Apexcharts, 2022), sedangkan

**Highcharts** adalah library chart premium yang banyak digunakan untuk memvisualisasikan data berskala besar dan kompleks (Highcharts, n.d.). Highcharts mendukung grafik yang sangat rinci dengan performa tinggi, serta fitur interaktif yang kuat.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pengembang dapat memilih *library* yang paling optimal untuk visualisasi data, dan memastikan performa dashboard yang lebih baik dari segi *user experience* maupun efisiensi sistem.

### **C. Tools/Tech Stack**

Laravel, Mysql, Chart.js, Apexcharts, Highcharts

### **D. Mitra/Perusahaan**

Lab TRPL

### **E. Daftar Pustaka**

Putri, S. Z., Tolle, H., & Al Huda, F. (2023). Pengembangan Modul Dashboard Job Placement Center Aplikasi Sarjana Sakti. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(5), 2178-2185.

Nuzuli, A. A., Khairy, M. D., Defitri, A. N., Dyakiyyah, A. L., & Heryanto, A. (2023). Pengolahan data sensor IOT dengan Apache Spark menggunakan metode Batch Processing. *Journal of Network and Computer Applications (ISSN: 2964-6669)*, 2(3), 87-106.

Developer, ApexCharts. 2022. Apa itu ApexCharts?. Diakses 11 Oktober 2024, dari <https://apexcharts.com/>

Developer, Chartjs. 2024. Chart.js Samples. Diakses 18 Oktober 2024, dari <https://www.chartjs.org/docs/latest/samples/information.html>

Developer, Highcharts. (n.d.). Understanding Highcharts. Diakses 18 Oktober 2024, dari <https://www.highcharts.com/docs/chart-concepts/understanding-highcharts>